中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

基于改进RUBi策略的视觉问答模型鲁棒性优化

Robustness Optimization of Visual Question Answering Models Based on Improved Reducing Unimodal Biases Strategy

高珊[1,2]， 刘沛然[1,2]， 廖雅雯[1,2]

[1](数据工程与知识工程教育部重点实验室(中国人民大学), 北京 100872)
[2](中国人民大学 信息学院, 北京 100872)

2020年10月17日

1. 标题（Title，Topic）

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

独创性

研究目的

基于改进RUBi策略的视觉问答模型鲁棒性优化

Robustness Optimization of Visual Question Answering Models Based on Improved Reducing Unimodal Biases Strategy

要　　点：简洁明了，突出独创性、有特色的内容，给人以最简明的提示

选题来源：文献驱动

2. 作者姓名和单位（Author and Department）

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

高珊[1,2]， 刘沛然[1,2]， 廖雅雯[1,2]





1、姓名排序反映作者对本科研成果的贡献大小
2、通讯作者（仅用于展示）

[1](数据工程与知识工程教育部重点实验室(中国人民大学),北京 100872)
[2](中国人民大学 信息学院,北京 100872)
通讯作者：刘沛然，E-mail：liupr@ruc.edu.cn

单位

GAO Shan[1,2], LIU Pei-Ran[1,2], LIAO Ya-Wen[1,2]

[1]((Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Engineering (Renmin University of China), Ministry of Education, Beijing 100872, China)
[2](School of Information, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

3. 摘要、关键词(Abstract、Key words)

非结构式摘要

摘 要: 【背景】视觉问答是计算机视觉和自然语言处理交互的领域,计算机在充分理解图像信息后,可根据具体的问题生成答案.在构建模型时,充分利用视觉和文本模态信息对模型的性能至关重要,然而,现有大多数视觉问答模型仅仅使用单模态信息来获得正确答案,而忽视了图像信息,一旦使用数据集以外的数据,性能将大幅下降,鲁棒性较差.R. Cadene等人提出的RUBi策略通过阻止模型学习统计规律达到提高模型鲁棒性的目的.但是,RUBi策略只能使模型同时利用视觉和文本信息来回答问题,不能确保模型关注正确的图片区域,并根据这个区域来产生正确的答案. 【目的】本文尝试对RUBi策略进行改进,通过利用自批判的训练目标,保证正确答案的视觉解释和正确的图片区域更匹配,同时降低错误答案对正确的图片区域的敏感度. 【方法】我们选取了三个不同的基础模型,分别用RUBi策略和改进后的RUBi策略进行对比实验, 【结果】结果表明,使用改进后的RUBi策略的模型,在专门用于评估视觉问答模型鲁棒性的VQA-CP v2数据集上,准确率都有所提升,即鲁棒性得到了提高, 【结论】验证了改进方法的有效性.

关键词: 视觉问答;鲁棒性;RUBi策略;自批判训练

第一关键词很重要

3. 摘要、关键词(Abstract、Key words)

Abstract: Visual Question Answering (VQA) is a field in which computer vision and natural language processing interacts to generate answers to specific questions after the computer has fully understood the image information. However, most existing VQA models use only unimodal information to obtain correct answers, ignoring image information, and once data outside the dataset is used, performance is significantly degraded and robustness is poor. The Reducing Unimodal Biases (RUBi) strategy is designed to improve the robustness of the model. However, the RUBi strategy can only make the model answer questions using both visual and textual information, but not ensure that the model focuses on the correct picture region and produces correct answers based on this region. The research work attempts to improve the RUBi strategy by using a self-critical training goal to ensure that the visual interpretation of correct answers better matches the correct picture region, while reducing the sensitivity of incorrect answers to the correct picture region. We selected three different base models for comparison experiments with the RUBi strategy and the improved RUBi strategy, and the results show that the accuracy, that is robustness of the models using the improved RUBi strategy have been improved on the VQA-CP v2 dataset, which is specifically used to evaluate the robustness of VQA models, validating the effectiveness of the improved method.

Key words: Visual Question Answering (VQA); robustness; Reducing Unimodal Biases (RUBi) ; self-critical training

版面展示

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

基于改进 RUBi 策略的视觉问答模型鲁棒性优化

高珊[1,2], 刘沛然[1,2], 廖雅雯[1,2]

软件学报

[1](数据工程与知识工程教育部重点实验室(中国人民大学),北京 100872)
[2](中国人民大学 信息学院,北京 100872)
通讯作者: 刘沛然, E-mail: liupr@ruc.edu.cn

摘 要: 视觉问答是计算机视觉和自然语言处理交互的领域,计算机在充分理解图像信息后,可根据具体的问题生成答案.在构建模型时,充分利用视觉和文本模态信息对模型的性能至关重要,然而,现有大多数视觉问答模型仅仅使用单模态信息来获得正确答案,而忽视了图像信息,一旦使用数据集以外的数据,性能将大幅下降,鲁棒性较差.R. Cadene 等人提出的 RUBi 策略通过阻止模型学习统计规律达到提高模型鲁棒性的目的.但是,RUBi 策略只能使模型同时利用视觉和文本信息来回答问题,不能确保模型关注正确的图片区域,并根据这个区域来产生正确的答案.本文尝试对 RUBi 策略进行改进,通过利用自批判的训练目标,保证正确答案的视觉解释和正确的图片区域更匹配,同时降低错误答案对正确的图片区域的敏感度.我们选取了三个不同的基础模型,分别用 RUBi 策略和改进后的 RUBi 策略进行对比实验,结果表明,使用改进后的 RUBi 策略的模型,在专门用于评估视觉问答模型鲁棒性的 VQA-CP v2 数据集上,准确率都有所提升,即鲁棒性得到了提高,验证了改进方法的有效性.

关键词: 视觉问答;鲁棒性;RUBi 策略;自批判训练

版面展示

Robust Optimization of Visual Question Answering Models Based on Improved Reducing Unimodal Biases Strategy

GAO Shan[1,2], LIU Pei-Ran[1,2], LIAO Ya-Wen[1,2]

[1]((Key Laboratory of Data Engineering and Knowledge Engineering (Renmin University of China), Ministry of Education, Beijing 100872, China)

[2](School of Information, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Visual Question Answering (VQA) is a field in which computer vision and natural language processing interacts to generate answers to specific questions after the computer has fully understood the image information. However, most existing VQA models use only unimodal information to obtain correct answers, ignoring image information, and once data outside the dataset is used, performance is significantly degraded and robustness is poor. The Reducing Unimodal Biases (RUBi) strategy is designed to improve the robustness of the model. However, the RUBi strategy can only make the model answer questions using both visual and textual information, but not ensure that the model focuses on the correct picture region and produces correct answers based on this region. The research work attempts to improve the RUBi strategy by using a self-critical training goal to ensure that the visual interpretation of correct answers better matches the correct picture region, while reducing the sensitivity of incorrect answers to the correct picture region. We selected three different base models for comparison experiments with the RUBi strategy and the improved RUBi strategy, and the results show that the accuracy, that is robustness of the models using the improved RUBi strategy have been improved on the VQA-CP v2 dataset, which is specifically used to evaluate the robustness of VQA models, validating the effectiveness of the improved method.

Key words: Visual Question Answering (VQA); robustness; Reducing Unimodal Biases (RUBi) ; self-critical training

4.引言（Introduction）

【研究背景：视觉问答的概念和应用】

由于视觉和自然语言是人类互动的主要方式,因此对视觉和自然语言信息的理解和推理成为一项关键挑战[1].其中,视觉问答(Visual Question Answering, VQA)作为计算机视觉和自然语言处理交互的领域,得到了越来越多的关注.视觉问答模型需要根据视觉图片,对自然语言表述的问题进行回答.例如,给定一张图片,回答“图中的香蕉是什么颜色的？”、“图中一共有几只猫？”等问题.这要求对视觉场景和问题都有高层次的理解,并且对问题中提到的概念,可以在图像中精准定位,充分地利用视觉和语言信息,通过细粒度的视觉处理和多步的推理来得到高质量的输出.视觉问答模型有广泛且重要的应用,比如,帮助视障人群获取相关的图像信息、使用更高效直观的界面和机器交互、通过自然语言界面搜索视觉数据[3]等等.

4. 引言（Introduction）

【研究意义以及前人主张：现有的视觉问答模型存在鲁棒性较差的问题，存在提高模型鲁棒性的策略。】

目前的视觉问答模型在一些训练集和测试集分布相同的数据集上实现了较高的性能,然而这些模型倾向于使用答案和问题中特定模式之间的某种模式的统计规律来生成答案,强大的语言先验能力引导模型捕捉训练集的问题答案对的表面相关性,而不会对图像中应该关注的重要区域进行推理,就直接得出最常见的答案[2].例如,在训练集中,大部分的“香蕉是什么颜色的？”此类问题的答案是“黄色”,视觉模型通过训练学习到了该问题和“黄色”这个答案的相关性,则在测试集上,无论图片中的香蕉究竟是什么颜色,模型都倾向于回答“黄色”.因此,这些模型在与训练集分布不同的数据集上评估时,性能将大大下降,例如,当测试集中出现一张显示了绿色香蕉的图片时,模型依然会选择回答“黄色”,这就出现了错误.模型学习统计规律而无法充分利用图像信息这个关键问题导致它们鲁棒性差,不适用于真实世界环境.为了解决这个问题,目前有多篇论文提出了提高模型鲁棒性的策略,通过调整模型结构等方法,提升模型的性能.

4.引言（Introduction）

【论文拟解决的问题：RUBi策略目前表现最好，但仍存在不足,如何改进？】

RUBi (Reducing Unimodal Biases)策略[3]是现有策略中表现最好的,通过增加一个仅问题分支来捕捉语言问题中的偏差,识别出和某一固定答案有高度关联性的问题,并降低这些问题的重要性,阻止模型学习这些问题和答案的统计规律,以提高模型的鲁棒性.但是,RUBi策略只能做到迫使模型同时利用视觉和文本信息来回答问题,不能确保模型关注正确的图片区域.正确的图片区域是指为了回答问题,模型需要理解的图片内容,例如,要回答“图中的伞是什么颜色的？”这个问题,模型需要定位图中的伞,并识别伞面的颜色,因此,正确的图片区域是指伞面.模型需要关注正确的区域,并根据这个区域来产生正确的答案,现有的模型很难很好地做好这一点,即使是定位了正确的区域,也会产生错误的答案.这也是我们想研究解决的问题.

5. 其他部分结构

文献观点：

我们希望通过对RUBi策略进行改进，使其提高模型鲁棒性的效率更高，评估标准是模型在数据集的测试集上的准确率提升。

方法：

改进RUBi策略的具体方法是引入自批判的训练目标，设计两个损失函数，通过这两个函数在反向传播过程中调整模型参数，提高正确答案对正确区域的敏感度，使得模型能够聚焦正确的区域并回答出正确的答案。

模型：

我们选择UpDn、SAN、BAN这三个基础视觉问答模型，分别应用改进前和改进后的RUBi策略进行训练和测试，对比实验结果。

数据集：

VQA-CP v2数据集，专门为评估模型鲁棒性设计的数据集，其训练集和测试集分布差异较大。

6. 参考文献

References：

[1] J.-H. Kim, J. Jun, and B.-T. Zhang. Bilinear Attention Networks. Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2018: 1564-1574.

[2] P. Anderson, X. He, C. Buehler, D. Teney, M. Johnson, S. Gould, and L. Zhang. Bottom-Up and Top-Down Attention for Image Captioning and VQA. CVPR, 2017.

[3] R. Cadene, C. Dancette, H. Ben-younes, M. Cord, D. Parikh . RUBi: Reducing Unimodal Biases in Visual Question Answering. Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems(NIPS), 2019: 841-852.

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

中国人民大学信息学院
SCHOOL OF INFORMATION RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

欢迎老师、同学

批评指正！

高珊[1,2]，　刘沛然[1,2]，　廖雅雯[1,2]

[1](数据工程与知识工程教育部重点实验室(中国人民大学), 北京 100872)
[2](中国人民大学 信息学院, 北京 100872)

2020年10月17日